

AIA Test 待辦管理系統

從簡約待辦清單到可拖曳工作看板

HTML / CSS / JavaScript · Local-first · Excel Export

文件版本	1.0
報告日期	2026-08-27
基準版本	main · 5c32752 (含工作目錄中的優先級增修)

01 執行摘要

AIA Test 是一套純前端、可直接以瀏覽器開啟的待辦管理工具。專案從基本新增與分類功能逐步擴充為支援負責人、編輯、日期分區、三種檢視、看板拖曳、優先級排序，以及 Excel 匯出的輕量工作管理系統。

3	901	3	0
核心檔案	程式碼行數	檢視模式	外部套件

產品定位

- 目標使用者：需要簡易個人或小型團隊任務追蹤、且不需要伺服器部署的使用者。
- 核心價值：零安裝、資料留在本機、操作直接，並提供看板與 Excel 檢視。
- 執行方式：直接開啟 index.html；瀏覽器負責 UI、資料保存與檔案下載。

目前交付狀態

Git main 已推送至 GitHub (commit 5c32752)。High / Medium / Low 優先級功能目前存在於工作目錄，尚未提交與推送。

功能範圍

領域	已實作能力
任務管理	新增、修改、取消修改、完成切換、刪除
資訊欄位	任務名稱、工作/生活分類、負責人、優先級、建立時間、狀態
檢視	日期清單、日期卡片、To-do / Process / Done 看板
資料	localStorage 持久化、今日任務 Excel 匯出

02 系統架構與技術設計

專案採用無框架的三層前端結構。所有邏輯都在單一瀏覽器執行環境內完成，沒有 API、資料庫或建置流程。這使部署成本極低，但資料同步與多人協作能力也受限於單一裝置。



核心檔案責任

檔案	責任	目前規模
index.html	語意化頁面骨架、輸入表單、篩選與檢視控制	69 行
styles.css	奶茶棕設計系統、響應式佈局、清單/卡片/看板樣式	385 行
script.js	資料模型、渲染、互動、拖曳、本地保存與 Excel 匯出	447 行

狀態與儲存

- minimal-todo-tasks：以 JSON 陣列保存所有任務。
- minimal-todo-view-mode：保存 list、card 或 board 檢視偏好。
- activeFilter、editingTaskId 與 viewMode：執行期 UI 狀態，不另行同步。

設計取舍

localStorage 適合快速原型與個人離線工具，但清除瀏覽器網站資料會移除任務，也無法自然跨瀏覽器或跨裝置同步。

03 功能設計與操作流程

任務生命週期



主要互動

操作	系統行為
新增任務	驗證任務名稱與負責人，建立 id、createdAt、priority、status 後保存。
點選內容	帶回任務名稱、負責人、分類與優先級，切換為修改模式。
切換完成	同步 completed 與 status；完成時狀態設為 done。
拖曳卡片	在看板欄位間更新 todo / process / done，並立即持久化。
分類篩選	先依工作/生活過濾，再進行日期分組或狀態分欄。
匯出 Excel	擷取本地日期為今日的任務，輸出 SpreadsheetML .xls 檔。

三種檢視

- 清單：依新增日期分區，適合快速掃描大量任務。
- 卡片：同樣依日期分區，以雙欄卡片提升內容辨識度；手機改為單欄。
- 看板：固定 To-do、Process、Done 三欄，桌面可拖曳，窄螢幕可橫向瀏覽。

排序規則

各日期分區或看板欄位內依 High → Medium → Low 排序；缺少 priority 的舊資料自動視為 Medium。

04 資料模型與相容性

任務以 JavaScript 物件保存。沒有正式 schema 驗證層，因此讀取時透過 fallback 函式兼容早期資料。

欄位	型別 / 值	用途與相容處理
id	string	任務唯一識別；優先使用 crypto.randomUUID()。
text	string	任務名稱，表單上限 120 字。
assignee	string	負責人，上限 50 字；舊資料顯示「未指派」。
category	work life	工作或生活分類。
priority	high medium low	排序與標籤；缺值或無效值回退 medium。
status	todo process done	看板欄位；舊資料依 completed 推導。
completed	boolean	完成顯示與 Excel 狀態；與 status=done 同步。
createdAt	ISO datetime	新增日期分區與今日匯出；缺值歸入「日期未記錄」。

資料更新原則

- 修改任務只更新 text、assignee、category、priority，保留 id、createdAt 與完成狀態。
- 每次新增、修改、完成、刪除或拖曳後立即序列化完整 tasks 陣列。
- 排序採複製陣列後排序，避免直接更動原始 tasks 順序。

Excel 輸出欄位

任務	負責人	分類	優先程度	狀態	新增時間
文字	姓名/未指派	工作/生活	High/Medium/Low	已完成/未完成	本地日期時間

05 介面、響應式與可用性

視覺採低彩度奶茶棕設計系統：暖米色背景、奶油白表面、深咖啡文字與焦糖色操作元件。所有模式共用相同色彩變數，分類、狀態及優先級以柔和標籤區分。

響應式策略

區域	桌面	窄螢幕 (≤560px)
輸入表單	多欄並排	文字欄滿寬，控制項自動換列
日期卡片	雙欄網格	單欄
看板	三欄並排	三個 82vw 欄位，橫向捲動
工具列	篩選與操作並排	垂直排列，操作區滿寬

可用性與無障礙

- 所有表單欄位具有 label；視覺隱藏標籤仍提供輔助技術讀取。
- 任務內容支援 Enter / Space 進入編輯，並有 focus-visible 樣式。
- 檢視切換使用 aria-pressed，任務區使用 aria-live 回報更新。
- 刪除與完成按鈕具有描述性 aria-label。

已知限制

原生 HTML5 drag-and-drop
在觸控裝置上的支援不一致；目前手機可瀏覽看板，但拖曳體驗應另以 Pointer Events 或狀態選單補強。

設計一致性檢查

- High、Medium、Low 使用不同暖色背景與文字色，且不只依顏色傳達資訊。
- 完成任務採刪除線並同步狀態，編輯任務另有背景與左側提示。
- 空清單維持獨立說明區，避免日期區段或看板空框造成誤解。

06 測試策略、風險與改善建議

目前已執行 JavaScript 語法檢查 (`node --check`) 與 Git whitespace 檢查 (`git diff --check`)。專案尚未導入自動化測試框架，以下為建議的最小回歸矩陣。

測試群組	核心案例	預期結果
CRUD	新增、修改、取消、刪除	資料與畫面一致，重新整理後保留
狀態	完成切換、三欄拖曳	completed 與 status 同步
排序	混合 High/Medium/Low	每個日期區或看板欄皆 H→M→L
相容	缺 assignee/priority/status/createdAt	套用未指派、Medium、推導狀態、未知日期
檢視	list/card/board 與分類篩選	內容一致、偏好保存、空狀態正確
輸出	今日有/無任務、XML 特殊字元	正確下載或提示，Excel 可開啟
RWD/A11y	560px、鍵盤操作、焦點	無溢出且主要操作可完成

主要風險

等級	風險	建議
高	Git personal access token 若直接寫入 <code>.git/config</code> 會以明文保存。	撤銷已曝光 token，改用 macOS Keychain、Git Credential Manager 或 SSH。
中	localStorage 可被清除且無備份/同步。	加入 JSON 備份與還原，或導入後端儲存。
中	無自動化測試，功能擴充後回歸風險增加。	採 Vitest + jsdom 測資料邏輯，Playwright 測主要流程。
中	單一 script.js 已達 447 行。	拆分 storage、model、views、export、drag-drop 模組。
低	SpreadsheetML 使用 .xls，Excel 可能顯示格式提示。	改用 SheetJS 產生標準 .xlsx，或改匯出 CSV。

07 後續開發路線與結論

建議依風險與價值分三階段演進，先確保資料安全與可測試性，再擴充協作能力。

近期 穩定化	中期 產品化	長期 協作化
• 提交優先級功能 • JSON 備份/還原 • 模組拆分 • 單元與端到端測試	• 截止日與提醒 • 搜尋與多條件篩選 • 觸控拖曳替代操作 • 標準 .xlsx 匯出	• 使用者登入 • 雲端資料庫 • 多人即時同步 • 權限與稽核記錄

結論

AIA Test 已從基礎待辦清單演進成具備多視圖、工作流程與優先級管理的可用原型。其最大優勢是架構簡單、啟動快速、無外部依賴；下一步應優先處理憑證安全、資料備份與自動化測試，為後續功能擴充建立穩定基礎。

建議下一動作

先撤銷任何曾曝光的 GitHub token，將優先級功能完成瀏覽器回歸測試後提交至 main，接著建立 storage/model/view 的模組化重構分支。

— 文件結束 —